Серия 11, сборная

1. Остроугольный треугольник ABC, в котором $AB < AC$, вписан в окружность ω с центром в точке O. Точка D на прямой BC такова, что прямая AD касается окружности ω. Прямая OD пересекает отрезки AB и AC в точках E и F соответственно. Точка G выбрана таким образом, что четырехугольник $AEGF$ — параллелограмм. Окружность, описанная около треугольника GEF, повторно пересекает стороны AB и AC в точках P и Q соответственно. Докажите, что точка пересечения высот треугольника ABC лежит на прямой PQ.

2. Пусть Ω — окружность, описанная около треугольника ABC, а I — центр вписанной в него окружности. Прямая ℓ пересекает прямые AI, BI и CI в точках D, E и F соответственно. Серединные перпендикуляры к отрезкам AD, BE и CF образуют треугольник Θ. Докажите, что окружность, описанная около треугольника Θ, касается Ω.

3. Обозначим через $\mathbb{Q}_+$ множество всех положительных рациональных чисел. Найдите все функции $f : \mathbb{Q}_+ \to \mathbb{Q}_+$, удовлетворяющие соотношению $f(x^2 f(y)) = f(x)^2 f(y)$ при всех $x, y \in \mathbb{Q}_+$.

4. Дано простое число $p > 5$. Бесконечная последовательность целых чисел $0, x_1, x_2, \ldots$ называется *годной*, если $0 \leq x_i < p$ и $x_i x_{i+2} \equiv 1 + x_{i+1} \pmod{p}$ для любого i. Найдите количество годных последовательностей.

5. Дано натуральное $n > 1$. На плоскости даны $2n$ точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Пронумеруем данные точки как $A_1, A_2, \ldots, A_{2n}$. Рассмотрим $2n$ углов $\angle A_1A_2A_3, \angle A_2A_3A_4, \ldots, \angle A_{2n-2}A_{2n-1}A_{2n}, \angle A_{2n-1}A_{2n}A_1, \angle A_{2n}A_1A_2$ (величина каждого угла лежит между 0 и π). Докажите, что можно выбрать нумерацию точек и разбить полученные $2n$ углов на две группы так, чтобы суммарная величина углов одной группы была равна суммарной величине углов другой группы.

6. Дано натуральное число n. Сизиф делает ходы на полоске, состоящей из $n + 1$ клеток, и занумерованных числами 0, 1, …, n слева направо. Изначально в клетке 0 лежат n камней, а остальные клетки пусты. За ход Сизиф выбирает непустую клетку (пусть в ней k камней), берёт один из этих камней и смещает его вправо не более, чем на k клеток; камень должен остаться на доске. Сизиф хочет, чтобы все n камней оказались в клетке n. Докажите, что он не сможет этого добиться менее, чем за $\lceil \frac{n}{1} \rceil + \lceil \frac{n}{2} \rceil + \ldots + \lceil \frac{n}{n} \rceil$ ходов.

7. В графе $2n$ вершин ($n \geq 2$) и $n^2 + 1$ ребер, кратных ребер нет. Докажите, что можно найти четыре вершины, между которыми проходит не менее пяти ребер.

Серия 11, сборная

1. Остроугольный треугольник ABC, в котором $AB < AC$, вписан в окружность ω с центром в точке O. Точка D на прямой BC такова, что прямая AD касается окружности ω. Прямая OD пересекает отрезки AB и AC в точках E и F соответственно. Точка G выбрана таким образом, что четырехугольник $AEGF$ — параллелограмм. Окружность, описанная около треугольника GEF, повторно пересекает стороны AB и AC в точках P и Q соответственно. Докажите, что точка пересечения высот треугольника ABC лежит на прямой PQ.

2. Пусть Ω — окружность, описанная около треугольника ABC, а I — центр вписанной в него окружности. Прямая ℓ пересекает прямые AI, BI и CI в точках D, E и F соответственно. Серединные перпендикуляры к отрезкам AD, BE и CF образуют треугольник Θ. Докажите, что окружность, описанная около треугольника Θ, касается Ω.

3. Обозначим через $\mathbb{Q}_+$ множество всех положительных рациональных чисел. Найдите все функции $f : \mathbb{Q}_+ \to \mathbb{Q}_+$, удовлетворяющие соотношению $f(x^2 f(y)) = f(x)^2 f(y)$ при всех $x, y \in \mathbb{Q}_+$.

4. Дано простое число $p > 5$. Бесконечная последовательность целых чисел $0, x_1, x_2, \ldots$ называется *годной*, если $0 \leq x_i < p$ и $x_i x_{i+2} \equiv 1 + x_{i+1} \pmod{p}$ для любого i. Найдите количество годных последовательностей.

5. Дано натуральное $n > 1$. На плоскости даны $2n$ точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Пронумеруем данные точки как $A_1, A_2, \ldots, A_{2n}$. Рассмотрим $2n$ углов $\angle A_1A_2A_3, \angle A_2A_3A_4, \ldots, \angle A_{2n-2}A_{2n-1}A_{2n}, \angle A_{2n-1}A_{2n}A_1, \angle A_{2n}A_1A_2$ (величина каждого угла лежит между 0 и π). Докажите, что можно выбрать нумерацию точек и разбить полученные $2n$ углов на две группы так, чтобы суммарная величина углов одной группы была равна суммарной величине углов другой группы.

6. Дано натуральное число n. Сизиф делает ходы на полоске, состоящей из $n + 1$ клеток, и занумерованных числами 0, 1, …, n слева направо. Изначально в клетке 0 лежат n камней, а остальные клетки пусты. За ход Сизиф выбирает непустую клетку (пусть в ней k камней), берёт один из этих камней и смещает его вправо не более, чем на k клеток; камень должен остаться на доске. Сизиф хочет, чтобы все n камней оказались в клетке n. Докажите, что он не сможет этого добиться менее, чем за $\lceil \frac{n}{1} \rceil + \lceil \frac{n}{2} \rceil + \ldots + \lceil \frac{n}{n} \rceil$ ходов.

7. В графе $2n$ вершин ($n \geq 2$) и $n^2 + 1$ ребер, кратных ребер нет. Докажите, что можно найти четыре вершины, между которыми проходит не менее пяти ребер.